

Перкевич Ярослав, IT-32
Практична робота 4

Завдання 1

Я задав змінні `c` і `d` зі своїми даними. Циклом `for` із `range()` вивів всі числа від свого дня народження(25) до 31. Також в циклі порахував скільки чисел вивелося, їхню суму, добуток, скільки парних чисел і скільки непарних, а також після циклу рахує середнє арифметичне(якщо кількість чисел більша нуля). Потім програма виводить всі ці значення.

```
task1.py > ...
1  #Завдання 1, Перкевич, IT-32
2
3  c = len('Perkevych')
4  d = 25
5
6  count_for = 0
7  sum_for = 0
8  prod_for = 1
9  even_count_for = 0
10 odd_count_for = 0
11
12 for num in range(d, 32):
13     print(num)
14     count_for += 1
15     sum_for += num
16     prod_for *= num
17
18     if num % 2 == 0:
19         even_count_for += 1
20     else:
21         odd_count_for += 1
22
23
24 avg_for = sum_for / count_for if count_for > 0 else 0
25
26 print(
27     f"Number count: {count_for}\n"
28     f"Sum: {sum_for}\n"
29     f"Product: {prod_for}\n"
30     f"Arithmetic mean: {avg_for:.2f}\n"
31     f"Even: {even_count_for}, Odd: {odd_count_for}"
32 )
33
```

Потім написав другу версію цієї самої програми з циклом while.

```
34 # while version
35
36 count_while = 0
37 sum_while = 0
38 prod_while = 1
39 even_count_while = 0
40 odd_count_while = 0
41 ✨
42 current = d
43 while current <= 31:
44     print(current)
45     count_while += 1
46     sum_while += current
47     prod_while *= current
48
49     if current % 2 == 0:
50         even_count_while += 1
51     else:
52         odd_count_while += 1
53
54     current += 1
55
56
57 avg_while = sum_while / count_while if count_while > 0 else 0
58
59 print(
60     f"Number count: {count_while}\n"
61     f"Sum: {sum_while}\n"
62     f"Product: {prod_while}\n"
63     f"Arithmetic mean: {avg_while:.2f}\n"
64     f"Even: {even_count_while}, Odd: {odd_count_while}"
65 )
66
```

Потім вивів числа від с до 1 за допомогою циклу for із від'ємним кроком.

```
67 # Countdown
68 for num in range(c, 0, -1):
69     print(num)
70
```

Результати(результат програми однаковий в двох циклах):

```
pr4/task1.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
25
26
27
28
29
30
31
Number count: 7
Sum: 196
Product: 13253058000
Arithmetic mean: 28.00
Even: 3, Odd: 4
25
26
27
28
29
30
31
Number count: 7
Sum: 196
Product: 13253058000
Arithmetic mean: 28.00
Even: 3, Odd: 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

Завдання 2

Програма запитує ціле число - повн дату народження(моя - 25102008). Цикл while працює доти, поки число більше за нуль. Він рахує кількість цифр, їхню суму а також за допомогою остачі від ділення на 10 відокремлює останню цифру, щоб потім записати число навпаки і знайти найбільше і найменше число. Потім ділення націло просто прибирає ту цифру і цикл працює далі. Результати виводяться окремими рядками.

```

task2.py > ...
1  #Завдання 2, Перкевич, IT-32
2
3  print("Yaroslav Perkevych, IT-32")
4
5  number = int(input("Enter birth date (ddmmyyyy): "))
6
7  count = 0
8  total_sum = 0
9  max_digit = 0
10 min_digit = 9
11 reversed_num = 0
12
13 while number > 0:
14     digit = number % 10
15
16     count += 1
17     total_sum += digit
18
19     if digit > max_digit:
20         max_digit = digit
21     if digit < min_digit:
22         min_digit = digit
23
24     reversed_num = reversed_num * 10 + digit
25
26     number = number // 10
27
28 print(
29     f"Digit count: {count}\n"
30     f"Sum of digits: {total_sum}\n"
31     f"Max digit: {max_digit}\n"
32     f"Min digit: {min_digit}\n"
33     f"Reversed number: {reversed_num}"
34 )

```

Результат з моїми даними:

```

admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr4 % /usr/bin/python3
pr4/task2.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter birth date (ddmmyyyy): 25102008
Digit count: 8
Sum of digits: 18
Max digit: 8
Min digit: 0
Reversed number: 80020152
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr4 %

```

Завдання 3.

Я створив змінні зі своїм ім'ям та прізвищем. потім об'єднав їх в один рядок (+). Циклом for пройшов по рядку(використав .lower(), щоб регістр не враховувався). Цикл рахує кількість голосних та приголосних букв. Також додав кількість і голосних і приголосних букв щоб отримати загальну кількість. Вивів результат.

```
task3.py > ...
1  #Завдання 3, Перкевич, IT-32
2
3  name = "Yaroslav"
4  surname = "Perkevych"
5
6  full_name = name + surname
7
8  vowels = "aeiouy"
9  vowel_count = 0
10 consonant_count = 0
11
12 for char in full_name.lower():
13     if char in vowels:
14         vowel_count += 1
15     else:
16         consonant_count += 1
17
18 total_letters = vowel_count + consonant_count
19
20 print(f"{name} {surname}")
21 print(
22     f"Vowels: {vowel_count}, consonants: {consonant_count}\n"
23     f"Total letters: {total_letters}"
24 )
```

```
admin@Yaroslav-MacBook-Air:~$ python3 pr4/task3.py
Yaroslav Perkevych
Vowels: 7, consonants: 10
Total letters: 17
```

Завдання 4

Програма циклом while запитує в користувача ціле число - його оцінку. Воно має бути від 0 до 100. Якщо число менше за 0 або більше за 100 то виводиться відповідне повідомлення і оцінка запитується ще раз. Якщо число підходить, то виконання циклу

завершується за допомогою break. Кількість спроб, які знадобилися для введення коректного числа рахуються. Потім оцінка переводиться в буквену за допомогою умовних операторів. Вкінці виводиться кількість спроб та буквенна оцінка.

```
task4.py > ...
1  #Завдання 4, Перкевич, IT-32
2
3  print("Yaroslav Perkevych, IT-32")
4
5  attempts = 0
6
7  while True:
8      score = int(input("Enter your score (0-100): "))
9      attempts += 1
10
11     if score < 0:
12         print("Score cannot be negative")
13     elif score > 100:
14         print("Score is too big, maximum is 100")
15     else:
16         break
17
18     if score >= 90:
19         grade = "A"
20     elif score >= 82:
21         grade = "B"
22     elif score >= 75:
23         grade = "C"
24     elif score >= 64:
25         grade = "D"
26     elif score >= 60:
27         grade = "E"
28     else:
29         grade = "F"
30
31     print(
32         f"Accepted after {attempts} attempts\n"
33         f"Grade: {grade}"
34     )
```

Тестовий вивід:

```
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr4 % /usr/bin/python3 /U
pr4/task4.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
Enter your score (0-100): -5
Score cannot be negative
Enter your score (0-100): 102
Score is too big, maximum is 100
Enter your score (0-100): 95
Accepted after 3 attempts
Grade: A
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr4 %
```

Завдання 5.

Я створив змінні `s` та `d` зі своїми персональними даними. Потім обчислив `n` - їх добуток. Цикл `for` перебирає числа від 1 до `n` і перевіряє, чи поділиться `n` на це число націло, якщо так, то цей дільник додається у рядок і збільшується лічильник. Потім рахується їхня сума. Потім за допомогою циклу ми перевіряємо, чи є `n` простим числом. Потім ми знайшли всі прості числа від 2 до `n`.

task5.py > ...

```
1  #Завдання 5, Перкевич, IT-32
2
3  d = 25
4  c = len("Perkevych")
5  n = d * c
6
7  print("Yaroslav Perkevych, IT-32")
8  print(f"n = {d} * {c} = {n}")
9
10 divisors_str = ""
11 divisors_count = 0
12 divisors_sum = 0
13
14 for i in range(1, n + 1):
15     if n % i == 0:
16         divisors_str += f"{i} "
17         divisors_count += 1
18         divisors_sum += i
19
20 print(f"Divisors: {divisors_str.strip()}")
21 print(f"Divisors count: {divisors_count}, sum: {divisors_sum}")
22
23 if n < 2:
24     print(f"{n} is not prime")
25 else:
26     for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
27         if n % i == 0:
28             print(f"{n} is not prime")
29             break
30         else:
31             print(f"{n} is prime")
32
33 primes_str = ""
34 primes_count = 0
35
36 for num in range(2, n + 1):
37     for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
```

```

38         if num % i == 0:
39             break
40     else:
41         primes_str += f"{num} "
42         primes_count += 1
43
44     print(
45         f"Primes up to {n}: {primes_str.strip()}\n"
46         f"Primes count: {primes_count}"
47     )

```

Результат:

```

admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr4 % /usr/bin/python3 /Users/admin/Desktop/Всяке/Програмування/
pr4/task5.py
Yaroslav Perkevych, IT-32
n = 25 * 9 = 225
Divisors: 1 3 5 9 15 25 45 75 225
Divisors count: 9, sum: 403
225 is not prime
Primes up to 225: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101
103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223
Primes count: 48
admin@Yaroslavs-MacBook-Air pr4 %

```